

---

## Fachlehrpläne

Gymnasium: Informatik 12 (grundlegendes Anforderungsniveau)

### Inf12 Lernbereich 1: Rekursion (ca. 8 Std.)

---

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- analysieren rekursive Algorithmen und erläutern das Prinzip der Rekursion. Dabei vergleichen sie iterative und rekursive Algorithmen für geeignete Problemstellungen.
- implementieren rekursive Algorithmen zur Lösung von Problemen und Aufgaben, wie z. B. Berechnung des ggT, Erzeugung selbstähnlicher Figuren, Türme von Hanoi.
- erläutern die Idee der Tiefensuche in Graphen, formulieren den zugehörigen Algorithmus und wenden diesen an konkreten Beispielen an.
- implementieren die Tiefensuche in Graphen und modifizieren den Algorithmus in geeigneter, vom Anwendungskontext abhängiger Weise, z. B. bei der Auswahl oder Bearbeitung aller erreichbaren Knoten mit bestimmten Eigenschaften.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- Rekursion: rekursiver Aufruf, Abbruchbedingung, lineare und verzweigte Rekursion
- Tiefensuche

### Inf12 Lernbereich 2: Listen (ca. 21 Std.)

---

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- modellieren mithilfe einfach verketteter Listen lineare Datenstrukturen aus verschiedenen Situationen ihres Lebensumfeldes, z. B. eine Playlist. Sie nutzen dabei das Konzept der Trennung von Struktur und Daten sowie das Entwurfsmuster Kompositum.
- entwickeln basierend auf ihrem Modell der einfach verketteten Liste Algorithmen zum Einfügen bzw. Löschen von Elementen an beliebiger Stelle sowie zum Durchlaufen der Liste, um z. B. Elemente zu suchen oder zu verändern. Dabei nutzen sie das Prinzip der Rekursion.
- erläutern die Kommunikation zwischen Objekten anhand gegebener Sequenzdiagramme, insbesondere zwischen den Objekten der Listenstruktur.
- implementieren einfach verkettete Listen und die zugehörigen Algorithmen mithilfe einer objektorientierten Programmiersprache.
- nutzen bei der Modellierung und Implementierung von alltagsnahen Anwendungssituationen die flexible Verwendbarkeit einfach verketteter Listen; dabei setzen sie insbesondere die Datenstrukturen Stapel und Warteschlange um.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- einfach verkettete Liste: rekursive Struktur, ausgewählte und soweit möglich rekursiv definierte Methoden, u. a. zum Einfügen, Entfernen und Suchen von Elementen sowie zur Bestimmung der Listenlänge
- Trennung von Struktur und Daten bzw. Inhalt
- Entwurfsmuster Kompositum
- Sequenzdiagramm
- Grundprinzip von Stapel (LIFO) und Warteschlange (FIFO)

## Inf12 Lernbereich 3: Binärbäume (ca. 14 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- modellieren geordnete Binärbäume zu verschiedenen Problemstellungen ihres Erfahrungsbereiches (z. B. digitales Wörterbuch), in denen eine effiziente Datenhaltung wichtig ist. Sie nutzen dabei das Konzept der Trennung von Struktur und Daten sowie das Entwurfsmuster Kompositum und erkennen die Wiederverwendbarkeit eines Entwurfsmusters.
- entwickeln rekursive Algorithmen zur Verwaltung der Daten, die in einem Binärbaum gespeichert sind, insbesondere zur Traversierung eines Binärbaums sowie zum Einfügen und Suchen in einem geordneten Binärbaum, und wenden diese Algorithmen an konkreten Beispielen an.
- implementieren auf der Grundlage gegebener Modelle geordnete Binärbäume mithilfe einer objektorientierten Programmiersprache.
- vergleichen und bewerten geordnete Binärbäume und einfach verkettete Listen hinsichtlich der Anzahl der Schlüsselvergleiche bei Suchanfragen. Dabei wird ihnen bewusst, dass die Effizienz einer Suche insbesondere von der Struktur des geordneten Binärbaums abhängig ist.
- nutzen bei der Bearbeitung von alltagsnahen Anwendungssituationen (z. B. Speicherung und Verarbeitung von Personendaten) eine bereits implementierte Version eines geordneten Binärbaums und passen diese an die konkrete Aufgabenstellung an.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- Baum: Wurzel, Knoten, Kante, Blatt, Pfad, Höhe, Ebene
- Binärbaum; Spezialfälle: vollständig, balanciert, entartet
- geordneter Binärbaum: Definition, Einfügen und Suchen von Elementen
- Trennung von Struktur und Daten bzw. Inhalt
- Entwurfsmuster Kompositum
- Traversierungsstrategien im Binärbaum: Preorder, Inorder, Postorder

## Inf12 Lernbereich 4: Nebenläufige Prozesse (ca. 9 Std.)

---

### Kompetenzerwartungen

#### Die Schülerinnen und Schüler ...

- analysieren parallele Abläufe an Alltagsbeispielen, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung gemeinsamer Ressourcen, und begründen die Notwendigkeit der Synchronisation.
- modellieren anhand einfacher Beispiele die Nutzung gemeinsamer Ressourcen in einem Betriebsmittelzuteilungsgraph (z. B. Verkehrssituationen, Lagerverwaltung mit mehreren Lieferanten, Steuerung von Roboteranlagen) und analysieren diesen hinsichtlich einer möglichen Verklemmungssituation; sie erläutern die Coffman-Bedingungen und entwickeln daraus mögliche Maßnahmen zur Verhinderung von Verklemmungen in Anwendungssituationen.
- modellieren nebenläufige Prozesse bzw. Teilprozesse (Threads) mit Sequenzdiagrammen.
- erläutern das Monitorkonzept als mögliche Strategie zur Synchronisation nebenläufiger Prozesse.
- implementieren einfache Beispiele mit nebenläufigen (Teil-)Prozessen und synchronisieren diese.

#### Inhalte zu den Kompetenzen:

- Nebenläufigkeit, Synchronisation, kritischer Abschnitt, wechselseitiger Ausschluss
- Betriebsmittel, Betriebsmittelzuteilungsgraph, Verklemmung (Deadlock), Coffman-Bedingungen, ununterbrechbare Ressource
- Monitorkonzept, leichtgewichtiger Prozess (Thread); Sequenzdiagramm
- Erzeuger-Verbraucher-Problem, Philosophenproblem

## Inf12 Lernbereich 5: Informationssicherheit (ca. 6 Std.)

---

### Kompetenzerwartungen

#### Die Schülerinnen und Schüler ...

- analysieren exemplarisch ein Informatiksystem (z. B. Smartphone-App, Smarthome-System, Informatiksystem eines Unternehmens) hinsichtlich der Umsetzung wichtiger Schutzziele der Informationssicherheit und bewerten das Erreichen dieser Ziele.
- beschreiben verschiedene Arten der Gefährdung eines Informatiksystems und analysieren ein mögliches Angriffsszenario.
- erläutern Maßnahmen, die die Informationssicherheit gewährleisten sollen. In diesem Kontext werden ihnen technische und wirtschaftliche Grenzen bewusst.
- erörtern verschiedene Perspektiven einer Fragestellung der Informationssicherheit, z. B. Offenlegung oder Nichtoffenlegung von Schwachstellen. Dabei berücksichtigen sie individuelle und gesellschaftliche Auswirkungen.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- wichtige Schutzziele der Informationssicherheit: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität
- Gefährdungskategorien: höhere Gewalt (z. B. Blitzeinschlag), organisatorische Mängel (z. B. unzureichende Regelungen), menschliche Fehlhandlungen (z. B. Preisgabe eines Passworts), technisches Versagen (z. B. Hardwareausfall), vorsätzliche Handlungen, z. B. Schadprogramme, DDoS
- Sicherheitsmaßnahmen: organisatorisch (z. B. Richtlinien, Passwortregel), technisch (z. B. Antivirensoftware, Firewall, Verschlüsselung, Sandbox), physisch, z. B. Zugangskontrolle

## Inf12 Lernbereich 6: Praktische Softwareentwicklung, Projekt (ca. 26 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- nutzen Klassen aus einer Programmbibliothek und verwenden dabei die zugehörige Dokumentation.
- implementieren einfache grafische Benutzeroberflächen.
- erläutern die Grundidee des Architekturmusters Model-View-Controller.
- überprüfen die Funktionalität eines vorgegebenen Softwareprodukts mit unterschiedlichen Testverfahren, nutzen das Prinzip der Refaktorisierung zur Verbesserung des Quelltexts und dokumentieren diesen.
- beschreiben anhand des Wasserfallmodells Phasen für den Ablauf von Softwareprojekten und vergleichen dieses mit einem Modell aus der agilen Softwareentwicklung.
- führen ein Softwareprojekt zu einer Aufgabenstellung aus der Praxis (z. B. Software zur Inventarverwaltung, einfaches Spiel, Software für eine Smarthome-Anwendung) gemäß einem Vorgehensmodell der Softwareentwicklung im Team eigenverantwortlich und arbeitsteilig unter Verwendung eines Versionsverwaltungssystems durch.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- Bibliotheksklassen: z. B. für Listen, Elemente einer grafischen Benutzeroberfläche, Taktgeber, Methoden zur persistenten Datenspeicherung
- Grundidee des Architekturmusters Model-View-Controller (MVC)
- Grundlagen der Projektplanung: Zielsetzung, Arbeitsteilung, Schnittstellen, Meilensteine
- Wasserfallmodell: Analyse, Entwurf, Implementierung, Test, Bewertung und Abnahme, Betrieb und Wartung
- agile Softwareentwicklung: agiles Manifest, agile Methoden (z. B. User Stories, Tasks, Project Board, Sprints, Retrospektive); iterativ inkrementelle Softwareentwicklung
- Testen: z. B. manuelles Überprüfen, automatisiertes Testen, Debuggen, Testen einzelner Komponenten
- Refaktorisierung: z. B. Erhöhung von Lesbarkeit und Verständlichkeit, Vermeidung von Redundanz, Erweiterbarkeit